

tak mi to znazorni schematem

ChatGPT řekl:

Zde je schéma znázorňující Novou taxonomii vzdělávacích cílů podle Marzana a Kendalla, jak je uvedeno ve zdroji:

Schéma Nové taxonomie vzdělávacích cílů

Hierarchie úrovní zpracování informací (Levels of Processing):

1. Retrieval (vybavování)

- Vyvolání informací z dlouhodobé paměti do pracovní paměti.

2. Comprehension (porozumění)

- Zpracování informací a jejich zařazení do existujícího poznání.

3. Analysis (analýza)

- Rozšíření a prohloubení poznání skrze porovnávání, klasifikaci, zobecňování.

4. Knowledge Utilization (využití poznání)

- Aplikace poznání při rozhodování, řešení problémů, zkoumání a vyšetřování.

5. Metacognition (metakognice)

- Plánování, monitorování a hodnocení vlastního poznávacího procesu.

6. Self-system Thinking (sebesystémové myšlení)

- Zhodnocení důležitosti, emočního postoje a vnímané efektivity – rozhodnutí, zda se do úkolu vůbec pustit.

Domény znalostí (Knowledge Domains):

- **Information** (fakta, pojmy, principy)
- **Mental Procedures** (mentální dovednosti, algoritmy, strategie)

- **Psychomotor Procedures** (tělesné dovednosti, motorika)

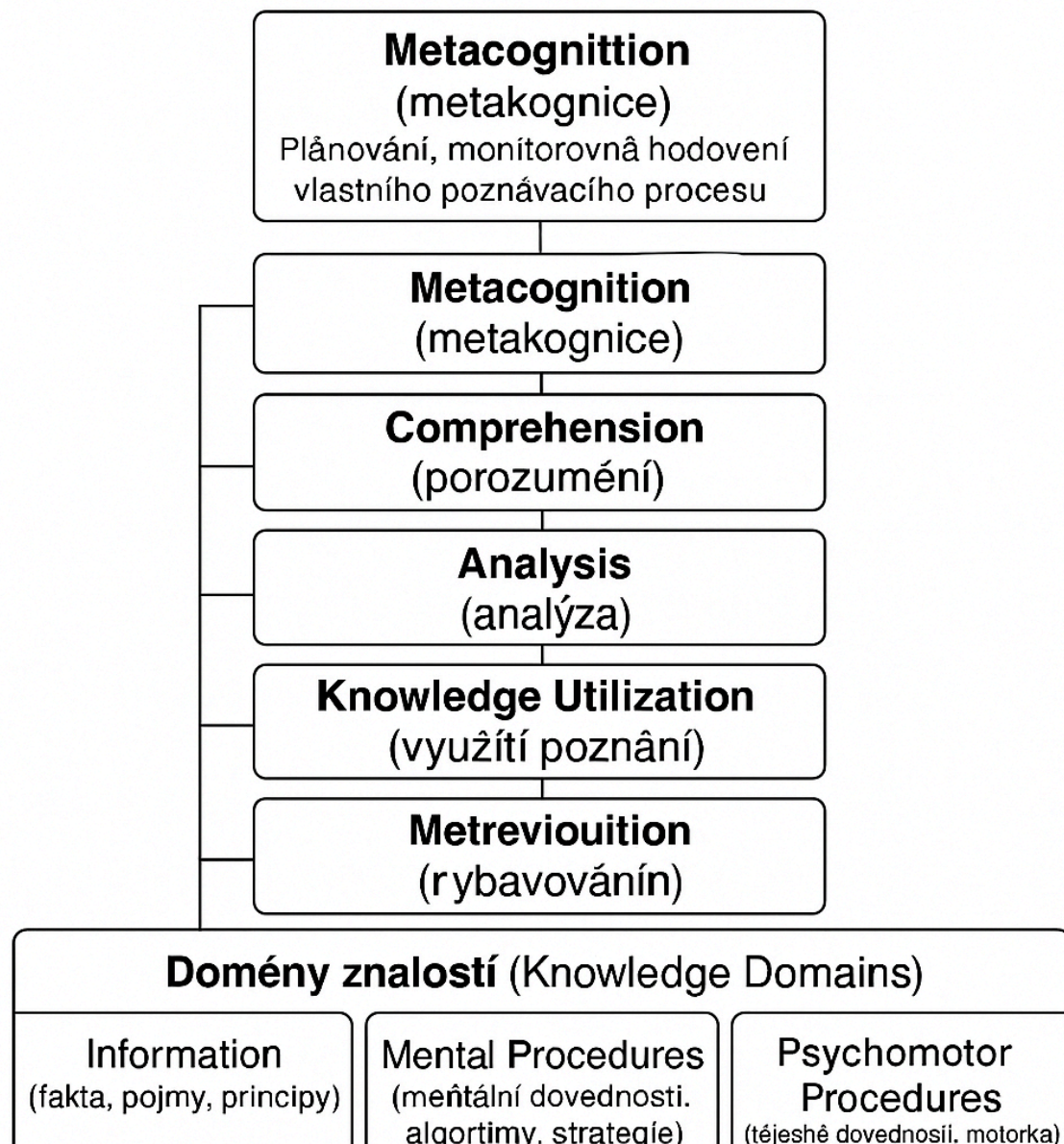
Mohu ti k tomu připravit i vizuální diagram – chtěl bys to jako obrázek?

Řekl/a jsi:

ano

ChatGPT řekl:

Obrázek byl vytvořen



Ohodnotit tento obrázek

Tady je požadované schéma Nové taxonomie vzdělávacích cílů:

Klikni sem pro stažení obrázku

Řekl/a jsi:

jakou to má vazbu ke sledování pokroku zvládnutí různých konkrétních znalostí a dovedností? třeba technologie algoritmizace nebo supervizovaného učení?

ChatGPT řekl:

Výborná otázka! Nová taxonomie vzdělávacích cílů Marzana a Kendalla je velmi užitečná právě pro **sledování pokroku ve zvládnutí konkrétních znalostí a dovedností**, jako je **algoritmizace** nebo **supervizované učení**, protože:

1. Umožňuje rozlišovat úrovně zvládnutí

Znalost technologie (např. algoritmizace nebo strojového učení) nemusí být „ano/ne“, ale může být rozložena do 6 úrovní:

Úroveň	Aplikace v kontextu algoritmizace/supervizovaného učení
1. Retrieval	Student si vybaví pojmy jako "rozhodovací strom", "gradient descent", "IF-THEN-ELSE"
2. Comprehension	Umí vysvětlit, co znamená "overfitting" nebo jak funguje binární vyhledávání
3. Analysis	Porovnává různé algoritmy nebo odhalí chybu v kódu, odhadne důsledky volby metody
4. Knowledge Utilization	Navrhne řešení problému pomocí specifického algoritmu (např. použije random forest na klasifikaci)
5. Metacognition	Plánuje učení: rozhodne se, kdy použít supervised learning vs unsupervised, sleduje svůj pokrok
6. Self-system Thinking	Vnímá důležitost tématu, hodnotí svou motivaci i schopnost pokračovat ve studiu

2. Kombinuje kognitivní úroveň s typem znalosti

Např. algoritmizace zahrnuje:

- **Informace:** syntaktická pravidla, názvosloví
- **Mentální procedury:** schopnost navrhnout algoritmus nebo napsat kód
- **Psychomotorické procedury:** v některých případech, např. používání nástrojů, IDE, ladění

To umožňuje sledovat, zda student zvládá nejen *vědět co*, ale také *vědět jak* – což je zásadní u technických témat.

3. Umožňuje sledovat posun v čase

Pomocí taxonomie lze:

- Stanovit cíle výuky na konkrétní úroveň
 - Tvořit hodnocení (např. testy, projekty), které míří na určitou úroveň
 - Zaznamenávat posun studenta např. z úrovně 2 (porozumění) na úroveň 4 (praktická aplikace)
-

Chceš, abych ti připravil vzorový sledovací rámec (rubriku) pro technologii, jako je **supervizované učení**, podle této taxonomie?

Řekl/a jsi:

dej mi příklad jak to u těchto dvou přesně změřit a komunikovat s učiteli a studenty

ChatGPT řekl:

Skvěle, zde je konkrétní příklad, jak **přesně měřit a komunikovat pokrok** studentů v **algoritmizaci a supervizovaném učení** pomocí **Nové taxonomie vzdělávacích cílů**:

PŘÍKLAD 1: Algoritmizace

Cíl: Navrhnout algoritmus pro třídění dat

Úroveň	Měřitelný projev znalosti	Jak to ověřit	Jak komunikovat žákovi / učiteli
1. Retrieval	Vybaví si pojmy jako „cyklus“, „proměnná“, „řazení“	Test: definuj pojem „bubble sort“	„Zvládáš základní terminologii algoritmů.“
2. Comprehension	Umí popsat, jak funguje algoritmus třídění	Slovní vysvětlení nebo obrázkové znázornění	„Rozumíš tomu, co algoritmus dělá a proč.“
3. Analysis	Porovná efektivitu různých algoritmů (např. bubble vs quick sort)	Tabulka s vlastnostmi algoritmů a jejich porovnání	„Umíš analyzovat různé přístupy.“
4. Knowledge Utilization	Navrhne a implementuje algoritmus pro daný problém	Projekt: naprogramuj vlastní třídící algoritmus	„Dokážeš algoritmus navrhnout a použít v praxi.“
5. Metacognition	Zvolí si algoritmus podle zadání a reflektuje výběr	Reflektivní zápis: proč jsem zvolil merge sort	„Umíš plánovat, kdy a jak který algoritmus použít.“
6. Self-system	Vysvětlí, proč je algoritmizace pro něj/ni důležitá	Krátký esej nebo diskuse	„Rozumíš, proč se učíš algoritmy a co ti přinášejí.“

PŘÍKLAD 2: Supervizované učení (Machine Learning)

Cíl: Umět aplikovat supervised learning na klasifikační problém

Úroveň	Měřitelný projev	Jak ověřit	Komunikace
1. Retrieval	Vyjmenuje typy algoritmů (např. decision tree, SVM)	Test – přiřazování pojmů	„Znáš základní metody strojového učení.“
2. Comprehension	Vysvětlí, jak funguje rozhodovací strom	Ústní prezentace s obrázkem	„Chápeš, jak algoritmy pracují s daty.“

3. Analysis	Identifikuje silné/slabé stránky jednotlivých metod	Analytická zpráva ke konkrétním datům	„Vidíš rozdíly mezi algoritmy a jejich chování.“
4. Knowledge Utilization	Vybere a trénuje vhodný model na datech	Projekt: použití scikit-learn k tréninku modelu	„Umíš samostatně vytvořit model a použít ho.“
5. Metacognition	Zhodnotí výběr modelu a navrhne úpravy	Reflektovaný záznam modelovacího procesu	„Reflektuješ svůj přístup a učíš se z vlastních chyb.“
6. Self-system	Vyjádří, jak strojové učení využije v budoucnu	Plán osobního rozvoje nebo motivační text	„Vidíš smysl v tom, proč se učíš strojové učení.“

Jak to komunikovat studentům a učitelům

- **Rubriky v zadání úkolu** (např. uveď, co z toho odpovídá úrovni 2–4)
 - **Průběžná zpětná vazba:** „Teď jsi na úrovni 3 – umíš algoritmus porovnat. Až jej navrhneš sám, dostaneš se na 4.“
 - **Sebehodnocení studenta:** formuláře typu „Které úrovně už zvládám?“, „Co chci posílit?“
 - **Výstupy v portfoliu:** např. reflexe, esej, graf výkonu modelu – seřazeno podle úrovně taxonomie
-

Chceš, abych ti připravil **šablonu (rubriku) jako dokument nebo tabulku**, kterou můžete používat napřímo v aplikaci Tiny nebo ve výuce?

Řekl/a jsi:

ano prosim priprav ... take bych rad, aby zak videl, co presne uz ma zvladnuto a co ho jeste ceka ... neni to moc tezke kdyz bude muset premyslet ze na mape pokroku jednotlivych znalosti musi kazde pole navstivit 6x a jeste to bude urcite jine v kazdem veku ... tedy treba algoritmizaci pro 10 lete deti budeme asi ucit jinak nez pro 16 ti lete?

ChatGPT řekl:

Rubrika Algoritmizace MI

RUBRIKA PRO SLEDOVÁNÍ POKROKU: ALGORITMIZACE A SUPERVIZOVANÉ UČENÍ (dle Nové taxonomie vzdělávacích cílů)

Struktura rubriky

Pro každou znalost nebo dovednost (např. "Rozhodovací strom") sledujeme pokrok napříč 6 úrovněmi kognitivní činnosti dle Marzana & Kendalla.

Každé pole je možné zaškrtnout jako:

- ☒ Zvládnuté
- ☐ Probíhá
- ☐ Nezahájeno



Dovednost: ALGORITMIZACE

Úroveň	Popis dovednosti	Stav
1. Retrieval	Pamatuje si, co je proměnná, cyklus, podmínka	☐ / ☐ / ☒
2. Comprehension	Vysvětluje jednoduchý algoritmus slovně nebo kresbou	☐ / ☐ / ☒
3. Analysis	Porovná dvě řešení (např. v kresleném algoritmu)	☐ / ☐ / ☒
4. Knowledge Utilization	Použije algoritmus k řešení problému (např. ve Scratchi)	☐ / ☐ / ☒
5. Metacognition	Plánuje řešení, volí mezi algoritmy	☐ / ☐ / ☒
6. Self-system	Uvědí, proč je algoritmizace užitečná pro něho osobně	☐ / ☐ / ☒



Dovednost: SUPERVIZOVANÉ UČENÍ

Úroveň	Popis dovednosti	Stav
1. Retrieval	Zná pojmy: vstup, výstup, label, klasifikace	☐ / ☐ / ☒

2. Comprehension	Vysvětluje princip učení s učitelem	☐ / ☐ / ☒
3. Analysis	Porovná modely a vysvětluje, který pracuje lépe	☐ / ☐ / ☒
4. Knowledge Utilization	Použije scikit-learn k trénování modelu	☐ / ☐ / ☒
5. Metacognition	Reflektuje volbu modelu, plánuje postup	☐ / ☐ / ☒
6. Self-system	Diskutuje o využití ML v reálném světě a pro svůj rozvoj	☐ / ☐ / ☒

Věková adaptace

- **10 let:** důraz na vizuální myšlení, slovní popis, hravé příklady
 - **16 let:** důraz na kódování, formální jazyk, reflexi učení, propojení s budoucí profesí
-

Doporučení pro učitele

- Průvodní list může sloužit jako **individuální mapa pokroku**
 - Rubrika může být zobrazena studentovi v LMS (např. jako "dovednostní mapa")
 - Hodnocení může být provázeno slovní zpětnou vazbou
-

Chcete, abych vytvořil export do CSV nebo vizuální podobu jako tabulku pro tisk? Nebo upravit pro jinou technologii?

Připravil jsem rubriku pro sledování pokroku v algoritmizaci a supervizovaném učení podle Nové taxonomie vzdělávacích cílů. Může sloužit jako individuální mapa pro žáky i učitele, včetně přehledné škály pokročilosti. Dokument můžeš libovolně upravovat zde na plátně.

Chceš ho také převést do CSV nebo připravit verzi pro tisk?

Řekl/a jsi:

nene, jen mi rekní co se stane, když začneš využívat Tiny průběžně a jako desetiletý už nějak třeba algoritmizaci zvládnul ve všech 6 stupních ale pak bych rád aby v 15 se jí učil zase znovu, daleko důkladněji ... je nějaká šance tohle vyřešit? přesvědčíš ho ta zasměná políčka ze tu algoritmizaci zvládá ze dne na den neodskačme?

ChatGPT řekl:

Výborná otázka – přesně o to jde při práci s rozvojem v čase. **Ano, řešení existuje**, a princip vychází z toho, že **znalosti se neškálují pouze vertikálně (1–6), ale i horizontálně – vývojově, hlouběji a šířeji.**

Zde je, jak to vyřešit:

Řešení: Viacestná struktura znalostí

Zásada: Neodškrtáváme – rozšiřujeme!

- Žák si **zachová záznam pokroku** (např. že v 10 letech zvládl algoritmizaci na úrovni 6), ale
- **v 15 letech dostane novou instanci dovednosti**, např.:
 - Algoritmizace – začátečník (věk 10)
 - Algoritmizace – pokročilý (věk 15)

To umožní **budovat na dřívějším zvládnutí, nikoli ho mazat.**

Princip spirály:

- V Tiny může být jedna dovednost zapsaná **vícekrát v různých úrovních nebo věkových sadách**
- Například:
 - Rozhodovací stromy (úroveň ZŠ)
 - Rozhodovací stromy (úroveň SŠ)

Implementace v Tiny:

1. **Dovednost má věkový nebo hloubkový parametr**
→ systém sleduje „algoritmizaci“ jako **rodinu dovedností**, ne jediný záznam.

2. Pokrok v každé verzi se sleduje odděleně

→ žák může být na úrovni 6 v jedné verzi, ale na úrovni 2 v pokročilejší.

3. Učitel vidí předchozí pokrok a může stavět na něm

 Jak to komunikovat žákům a rodičům

- „Zvládl jsi algoritmizaci jako začátečník – skvělé! Ted’ tě čeká výzva v pokročilé verzi.“
 - „Tvoje znalosti nezmizely, ale učíš se je používat v nových a náročnějších situacích.“
-

Chceš, abych připravil rozšířenou šablonu, která už počítá s tímto „víceúrovňovým učením“ u stejné dovednosti?

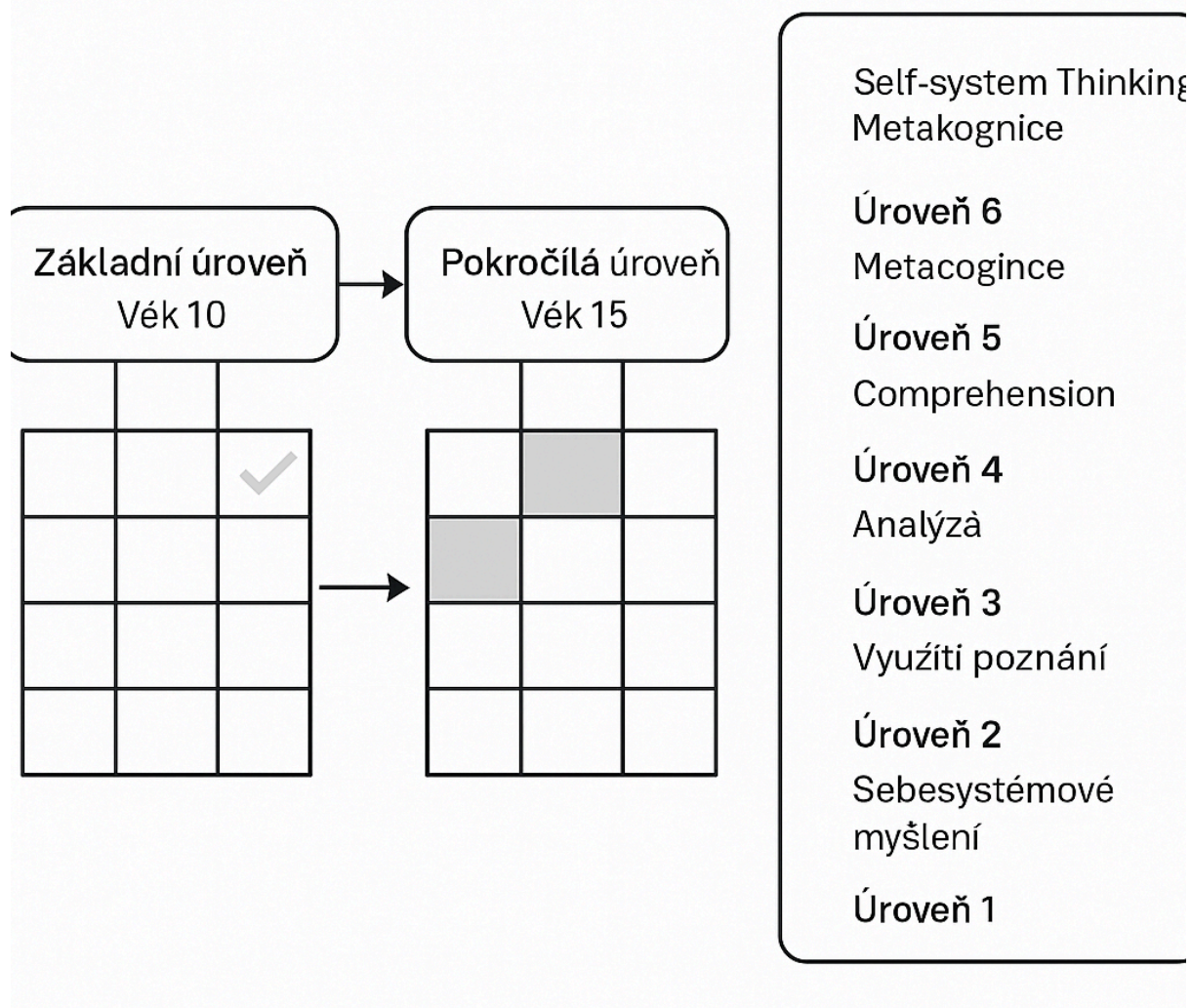
Řekl/a jsi:

muzes to tedy nejak rozumne vizualizovat? je to dost slozite a tak tohle bude zasadni ...

ChatGPT řekl:

Obrázek byl vytvořen

Vývojový pokrok ve zvládnání dovednosti



Ohodnotit tento obrázek

Tady je vizualizace vývojového pokroku v dovednosti napříč věkem:

Klikni pro stažení diagramu

Řekl/a jsi:

to se mi uplne nelibi, rad bych videl strukturu databaze, do ktere budeme ukladat data o studijnim pokroku a ktera bude nejak rozumne udrzitelna, zaroven bude jasne, ze znalosti a dovednosti maji ruznou uroven a stupen adopce a bude to cele udrzitelne a prubezne aktualizovatelné, jak budou deti postupovat do dalsich trid a jak budou aktualizovany ucebni

osnovy a bran duraz na personalizaci - tj. nektore deti mohou v nekterych tematech byt daleko napred pred svymi spoluzaky

ChatGPT řekl:

Skvěle — to, co popisuješ, je základ pro dobře navržený **datový model** studijního pokroku. Níže navrhnu **strukturu relační databáze**, která splňuje požadavky:

Cíle návrhu:

- Uchovat **vývoj žáka napříč roky, tématy a dovednostmi**
 - Podporovat **různou úroveň zvládnutí** (taxonomii)
 - Reagovat na **změny v kurikulu**
 - Umožnit **personalizaci** (rychlost, směřování, výběr témat)
-

Datový model (relační databáze)

1. **students** – informace o žácích

sloupec	typ	popis
<code>id</code>	UUID / int	primární klíč
<code>name</code>	text	celé jméno
<code>birth_year</code>	int	rok narození
<code>class_id</code>	foreign key	odkaz na školní třídu

2. **skills** – jednotlivé dovednosti nebo znalosti

sloupec	typ	popis
<code>id</code>	UUID / int	primární klíč

name	text	např. „rozhodovací stromy“
domain	enum	information, mental_procedure, psychomotor_procedure
topic_area	text	např. „algoritmizace“, „ML“, „fyzika“

3. learning_goals – konkrétní instanci dovednosti v kurikulu

sloupec	typ	popis
id	UUID	primární klíč
skill_id	FK	odkaz na skills
grade_level	int	ročník (např. 5, 9, 12)
curriculum_version	text	identifikátor platné verze osnov
description	text	konkrétní formulace cíle v dané verzi

4. progress_records – pokrok konkrétního žáka u konkrétního cíle

sloupec	typ	popis
id	UUID	primární klíč
student_id	FK	na students
learning_goal_id	FK	na learning_goals
taxonomy_level	int	1–6 podle Marzana
status	enum	started, in_progress, mastered, regressed
evidence_link	text	odkaz na úkol, test, portfolio

updated_at datetim poslední aktualizace
e

5. **personal_paths** – vlastní trajektorie dětí

sloupec	typ	popis
id	UUID	primární klíč
student_id	FK	žák
skill_id	FK	dovednost
target_grade_level	int	očekávaný věk zvládnutí
notes	text	komentáře, doporučení učitele
customization_level	enum	standard, accelerated, enrichment

6. **curricula_versions** – správa vývoje kurikula

sloupec	typ	popis
id	UUID	verze osnovy
name	text	např. „RVP 2024+“
valid_from	date	počátek platnosti
notes	text	poznámky ke změnám

Dynamika a personalizace

- Žák může mít **více záznamů pro stejnou dovednost** – podle úrovně kurikula.

- Personalizace je řešena skrze `personal_paths` – kde lze např. označit, že žák má cíl zvládnout něco o 2 roky dřív.
- Při aktualizaci kurikula **nevzniká chaos** – nové `learning_goal` se naváže na novou verzi.

Chceš, abych to převedl do vizuálního ER diagramu, nebo vytvořil SQL schema pro tuto databázi?

Řekl/a jsi:

ano

ChatGPT řekl:

Obrázek byl vytvořen



Ohodnotit tento obrázek

Tady je vizuální návrh databázové struktury pro sledování studijního pokroku:

Stáhnout ER diagram (PNG)

Řekl/a jsi:

rad bych mel globalni model, kde budou zaci nejak porovnatelni a jejich pokrok vizualizaovatelny pro ucitele - muzes navrhnout tabulku, kde by ucitel mohl videt pokrok deti v hodine informatiky v 8 tride ZŠ?

ChatGPT řekl:

Ano! Níže ti navrhnu konkrétní **přehledovou tabulku pro učitele informatiky v 8. třídě ZŠ**, která vizualizuje pokrok žáků ve vybraných dovednostech na základě **Nové taxonomie vzdělávacích cílů** a navržené databáze.



Přehledová tabulka: Pokrok žáků – Informatika, 8. třída ZŠ

Žák	Rozhodovací stromy	Algoritmizace	Datové typy	Práce s daty	UI: Klasifikace	Shrnutí pokroku
Anna H.	✓ 5	✓ 6	✓ 4	↻ 3	□ 1	● pokročilá
David M.	✓ 4	↻ 3	✓ 5	✓ 5	↻ 2	● rovnoměrný pokrok
Klára S.	✓ 6	✓ 6	✓ 6	✓ 6	✓ 5	● excelentní
Martin V.	↻ 3	↻ 2	↻ 2	□ 1	□ 1	● potřebuje podporu

Legenda

- ✓ = zvládnuto (úroveň taxonomie uvedena číslem)
- ↻ = v procesu (aktuální úroveň)
- = dosud nezačato
- Shrnutí je generováno automaticky na základě úrovní a pokrytí



Jak funguje

- Sloupce** = klíčové dovednosti definované pro informatiku 8. třídy
- Hodnoty** = úroveň zvládnutí dle taxonomie (1–6)
- Barevné značky** pomáhají rychle odhalit úspěšné žáky a ty, kteří potřebují pomoc
- Shrnutí** lze filtrovat pro přehlednost a reportování

Integrace s globálním modelem

Tato tabulka může být výřezem z většího systému, kde:

- **Každá dovednost** má napojení na konkrétní `learning_goal_id`
- Hodnoty jsou automaticky generované z `progress_records`
- **Učitel může filtrovat** podle třídy, dovednosti, úrovně apod.
- Může být exportováno do **LMS, dashboardu nebo papírového výstupu pro rodiče**

Chceš, abych ti to převedl do editovatelné šablony (např. CSV, Google Sheets nebo HTML dashboard)?